



ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Đề số 2

Thiết Kế Hệ Dẫn Động Thùng Trộn

Sinh viên thực hiện : MSSV:

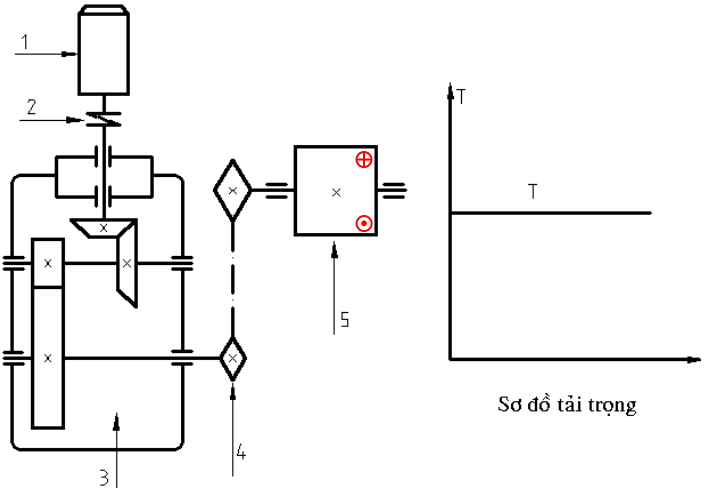
Ngành đào tạo : **Cơ Kỹ Thuật**

Người hướng dẫn : **KS. Phạm Quốc Hưng**

Thời gian thực hiện : từ **12/01/2026** đến **15/5/2026** (15 tuần)

Hệ thống dẫn động thùng trộn bao gồm :

- (1) Động cơ điện 3 pha không đồng bộ;
- (2) Nối trục đàn hồi;
- (3) Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng côn - trụ răng thẳng;
- (4) Bộ truyền xích ống con lăn;
- (5) Bộ phận công tác: Thùng trộn & chiều quay.



Số liệu thiết kế:

Phương án thiết kế :

Công suất trên trục thùng trộn, P (kW) :

Số vòng quay trên trục thùng trộn, n (v/p) :

Thời gian phục vụ, L (năm) :

Chế độ vận hành: Quay 1 chiều, tải va đập nhẹ (300 ngày/năm, 2 ca/ngày, 8 giờ/ca)

Chế độ tải : như sơ đồ tải trọng đính kèm

BẢNG SỐ LIỆU & PHÂN PHỐI PHƯƠNG ÁN ĐỀ SỐ 2 :

Phương án	Họ tên sinh viên	MSSV	Ổ lăn sử dụng	P (kW)	n (v/p)	L (năm)
1	LÊ NHẬT TRƯỜNG	2353261	SKF	8.5	65	10
2	NGUYỄN PHƯƠNG NAM	2252504	NTN	5.5	95	10

NỘI DUNG YÊU CẦU:

1. Tìm hiểu tổng quan về Hệ thống dẫn động thùng trộn: Ứng dụng để làm gì? Ứng dụng trong những lĩnh vực nào? Có bao nhiêu kiểu dẫn động thùng trộn? Một vài hình ảnh minh họa.
2. Xác định công suất động cơ, lựa chọn động cơ theo tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalogue) và phân phối tỉ số truyền cho hệ thống truyền động.
3. Tính toán thiết kế các chi tiết máy :
 - Tính toán bộ truyền hở: XÍCH;
 - Tính toán các bộ truyền trong hộp giảm tốc: CÔN TRỤ 2 cấp răng thẳng;
 - Vẽ sơ đồ lực tác dụng (3D) lên các bộ truyền và tính giá trị các lực;
 - Tính toán TRỤC và THEN;
 - Tính toán & chọn Ổ LĂN theo tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalogue) và NỐI TRỤC;
 - Tính & chọn các thông số: vỏ máy, thân máy, bu-lông và các chi tiết phụ khác;
4. Chọn dầu & phương pháp bôi trơn làm mát, lập bảng DUNG SAI;

KẾT QUẢ TRÌNH BÀY:

1. **Tập thuyết minh** gồm: Tìm hiểu tổng quan, các bước tính toán các thông số, các bảng tổng hợp kết quả tính, các bản vẽ A4 & A3.
 2. **Tập bản vẽ** gồm: 01 BẢN VẼ LẮP (A₀)
01 bản vẽ chi tiết BÁNH RĂNG CÔN (A₃)
01 bản vẽ chi tiết TRỤC (A₃)
1. *(Tùy chọn cộng điểm khi ra hội đồng)* Mô hình 3D & mô phỏng chuyển động của HGT.
 2. *(Tùy chọn cộng điểm khi ra hội đồng)* Phân tích bền (ứng suất, biến dạng, ...) một vài chi tiết máy bằng các phần mềm, mô-đun CAE: ANSYS/Abaqus, Inventor/Solidwork/Catia/CREO...

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

[illegible]